04 从粉末里挖出零件：SLS与MJF

树脂件像从液面升起，粉末打印件则常像一次小型考古：打开成形单元，零件埋在粉末中，需要清理出来。粉末床路线先铺一层薄粉，再选择性让其中一部分结合。周围未结合的粉末包围着作品，使一些复杂几何不必像桌面挤出那样设置独立支撑。这里先谈高分子粉末；金属粉床的热传导和支撑要求在下一章另外解释。[15]

SLS：用激光选择区域



AI教学示意：上排为聚合物粉床可能表达的连环、风道与弹性晶格；下排为金属轻量支架、通道结构和局部精加工表面的概念。通道形状并非可运行的工程设计。

选择性激光烧结SLS常用于尼龙等高分子粉末。铺粉之后，激光沿截面扫描，重复铺粉与扫描形成零件。打印不是在一盒完全冷的粉中随意画线，预热、温度均匀性和冷却控制很重要。它适合生产复杂卡扣、管道、外壳或铰接结构，但小孔、薄壁与狭窄间隙都需要符合相应设计边界。[16]

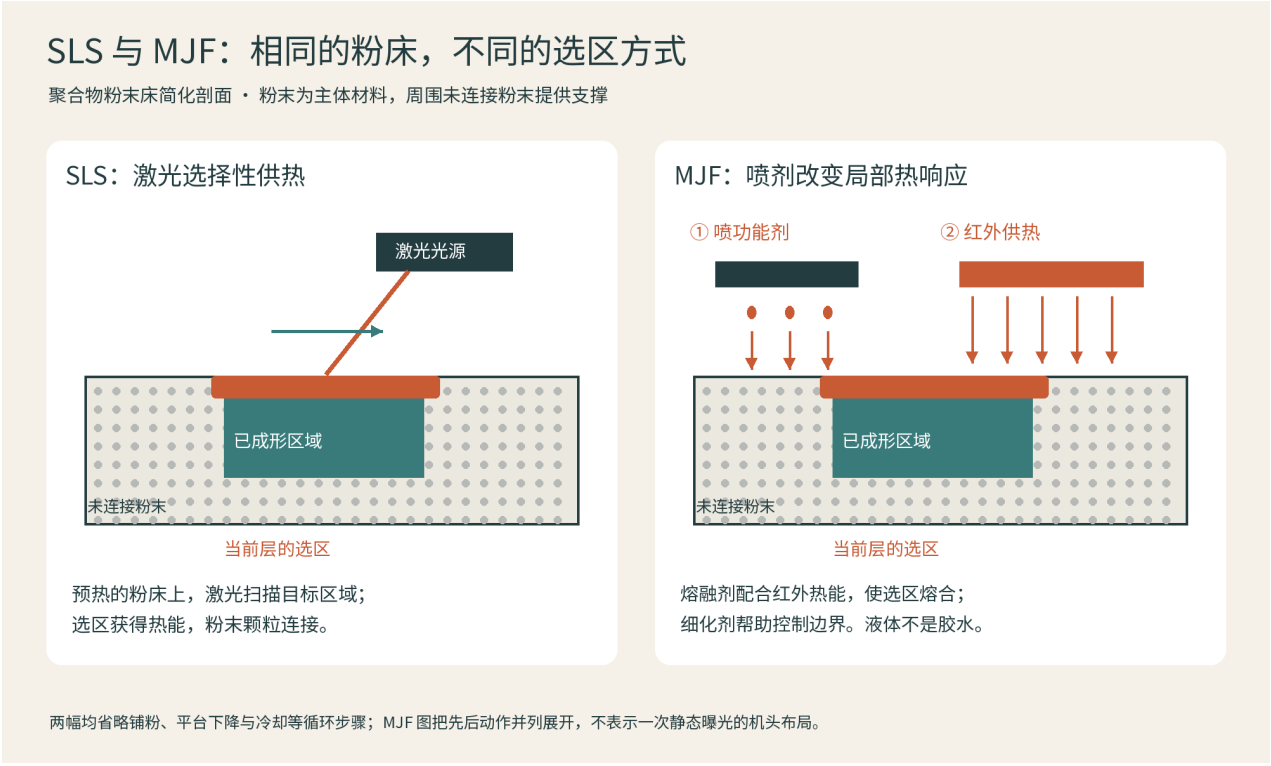
可以把若干互不相连的零件安排在成形空间中，不过摆放不是越挤越好。空间利用、热行为、清粉可达性都要考虑。“一盒装满”与“每一件都合格”是两种目标。对于服务商来说，一批混合订单的管理与后处理效率，有时比单个模型的打印时间更能决定交付周期。

本页资料 · 点击标题访问来源

[15] EOS《Selective Laser Sintering》 · eos.info
[16] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com

MJF：先用液体标记，再施加热能

HP的Multi Jet Fusion也从高分子粉末床开始，但不是让激光逐处扫描。喷头在粉层上选择性沉积熔结剂与细化剂，再配合热能控制哪些区域结合、哪些边缘受到抑制。这里喷出的液体不是最终零件的主要体积，也不是像胶水一样简单把一团冷粉粘住，因此不能因它“有喷头”就归为材料喷射或黏结剂喷射。[17]



图：SLS 与 MJF 的聚合物粉床连接机制。MJF 功能剂配合红外热能，并非用胶水把粉末粘住。依据 [16]及 [17]绘制。

问题	高分子SLS	HP MJF
选择结合区域	激光路径	功能液体沉积与热能协同
共通点	粉末床、逐层构建、需清粉	粉末床、逐层构建、需清粉
易误读之处	名称不能证明任意材料都能烧结	喷液体不等于黏结剂喷射
应怎样比较	同材料、同几何、同验收要求	同材料、同几何、同验收要求

从产品照片很难可靠区分所有SLS与MJF零件。染色、喷砂与平滑处理可能遮住原始外观，材料与设备条件也会改变颜色和触感。因此，照片适合观察表面；判断工艺还需要加工记录。

本页资料 · 点击标题访问来源

[16] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com
[17] HP《Comparing Binder jetting, Material Jetting, Multi Jet Fusion and SLS》 · hp.com

颗粒感可以是风格，也可以需要处理

粉末件表面常有细颗粒质感。它对工业夹具可能完全可以接受，放在经常触摸的眼镜框上，则可能希望通过染色、喷砂、涂覆或化学平滑得到更舒适外观。EOS把多种后处理路线列为独立工艺；这提醒我们，漂亮成品不是从机器里自动“掉出来”的默认状态。[18]

封闭空腔是一个典型误区：能把外壁打印出来，不代表里面的粉能自动消失。设计时必须安排清理通路，检查实际开口和内部路径。对于活动连接，还要留足让粉末移除与运动发生的间隙；“打印成一个组件”不等于“零间隙”。

用料与经济性，要看整批任务

未结合粉末可能按照指定比例与新粉混用，但它经历过热历史，不能无限循环，也不能假设所有系统共用一个刷新比例。材料利用率、更新粉量、清粉损失、冷却等待和设备利用率都会影响成本。服务商的一只小外壳报价，包含的不只是成品称出的几克尼龙。

适合兴趣读者的练习，是拿一张粉末打印成品图，圈出它最难清粉的三个区域，再想象如果改成FFF，需要在哪里加支撑。这个练习不要求你买工业机，却能帮助理解为什么同一个模型在不同工艺中，设计要跟着改变。

[18] EOS《Post-Processing in 3D Printing》 · eos.info